Лабороторная работа №5
Вариант 48 “Учебный центр”

В папке sql/queries находяться скрипты:
query1.sql – query5.sql – 5 запросов

Запрос 1. Статистика по каждому курсу

С помощью CTE находим необходимые нам мтатистики и потом собираем их всем в итоговом select.

Логика:

1. active_term выбирает конкретный (год, семестр) из schedule_version.
2. grp считает количество учебных групп по каждому курсу в этом семестре.
3. enrolled берём студентов, которые активно зачислены (end_at IS NULL) в группы этого семестра и привязываем их к курсу.
4. enrolled_cnt считаем число поступивших студентов на курс; HAVING > 0 отсекает курсы без студентов.
5. teacher_info формирует строку с преподавателями курса через STRING_AGG по таблицам teacher_course + teacher.
6. exam_flags для каждой пары (курс, студент) проверяет: была ли попытка экзамена, был ли зачёт, была ли пересдача (через EXISTS в exam_grade и retake).
7. exam_agg агрегирует эти флаги в количества (сколько сдали / не сдали / попали на пересдачу).
8. Итоговый SELECT соединяет всё и считает проценты относительно числа поступивших.

Результат выполнения:

	Номер курса	Название курса	Преподаватели курса	Поступивших студентов	Количество групп	% успешно окончивших	% не сдавших (с учётом пересдач)	% попавших на пересдачу
1	3	Python: веб-разработка (FastAPI)	Арефий Ануфриевич Дементьев (Junior), Блохин Евграф Архип…	30	3	76.67	23.33	20.00
2	7	Git и командная работа	Арефий Ануфриевич Дементьев (Junior), Герасим Гордеевич Го…	10	1	90.00	10.00	0.00
3	9	Data Science: введение	Ангелина Эльдаровна Виноградова (Middle), Бобров Эрнест Гл…	10	1	70.00	30.00	0.00
4	12	Дискретная математика	Блохин Евграф Архипович (Senior), Бобров Эрнест Глебович (S…	10	1	70.00	30.00	0.00
5	13	Линейная алгебра для DS	Акулина Филипповна Щербакова (Junior), Ангелина Эльдаровн…	10	1	100.00	0.00	10.00
6	17	Figma: компоненты и дизайн-системы	Ангелина Эльдаровна Виноградова (Middle), Аполлинарий Бор…	80	8	82.50	17.50	16.25
7	18	Продакт-менеджмент: основы	Акулина Филипповна Щербакова (Junior), Блохин Евграф Архи…	10	1	100.00	0.00	0.00
8	20	Коммуникации в команде	Ангелина Эльдаровна Виноградова (Middle), Арефий Ануфрие…	10	1	90.00	10.00	10.00
9	23	ETL и пайплайны данных	Василиса Руслановна Блохина (Lead), Воронцова Регина Кузьм…	10	1	80.00	20.00	0.00
10	24	Визуализация данных	Арефий Ануфриевич Дементьев (Junior), Воронцова Регина Куз…	20	2	75.00	25.00	15.00

Запрос 2. Статистика по преподавателям

Выводим нагрузку и характеристики преподавателей в рамках активной версии расписания.

Логика:

1. active_ver выбирает активную версию расписания (schedule_version.is_active = TRUE).
2. t_lessons берёт все занятия преподавателей в этой версии (schedule_item), фиксируя курс, группу и день недели.
3. t_courses считает число разных курсов, которые преподаватель ведёт сейчас (COUNT DISTINCT course_id).
4. t_students считает число студентов в группах, где преподаватель ведёт занятия: берутся группы из расписания и активные зачисления из student_group_enrollment (end_at IS NULL).
5. t_day_load считает число занятий преподавателя по каждому дню недели.
6. t_busiest и t_least выбирают самый/наименее загруженный день через DISTINCT ON + сортировку по lessons_cnt.
7. t_workdays считает количество рабочих дней преподавателя на семестр по таблице доступности teacher_workslot.
8. t_is_curator проверяет, является ли преподаватель куратором хотя бы одной группы в текущем семестре (EXISTS по study_group.curator_teacher_id).
9. Итоговый SELECT объединяет все показатели и выводит сводную строку по каждому преподавателю.

Результат выполнения:

	Teacher ID	ФИО	Ква…	Сколько курсов сейчас ведёт	Количество студент…	Количество …	Самый загруженны…	Занятий в самый за…	Наименее загруженный …	Занятий в наименее загруженный де	Является куратором
1	1	Козлова Ирина Е…	Senior	1	10	2	2	1	2	1	Нет
2	2	Елисеев Александ…	Junior	1	10	2	1	1	1	1	Нет
3	3	Кондратьев Март…	Lead	1	10	2	1	1	1	1	Нет
4	4	Марина Артемовн…	Junior	1	10	2	2	1	2	1	Да
5	5	Марина Игоревна …	Lead	1	10	2	7	2	7	2	Нет
6	6	Щербаков Касьян …	Senior	0	0	2	-1	0	-1	0	Нет
7	7	Чернов Николай …	Middle	0	0	2	-1	0	-1	0	Нет
8	8	Всеслав Яковлеви…	Senior	1	10	1	4	1	4	1	Нет
9	9	тов. Лыткина Таи…	Senior	1	10	2	4	1	4	1	Нет
10	10	Дарья Сергеевна …	Lead	0	0	2	-1	0	-1	0	Нет
11	11	Емельянова Акул…	Junior	0	0	1	-1	0	-1	0	Нет
12	12	Василиса Руслано…	Lead	1	10	4	1	1	1	1	Нет
13	13	тов. Быкова Регин…	Senior	0	0	3	-1	0	-1	0	Нет
14	14	Рогов Аристарх Д…	Lead	0	0	2	-1	0	-1	0	Нет
15	15	Бобылева Ульяна …	Lead	0	0	3	-1	0	-1	0	Нет
16	16	Аполлинарий Бор…	Senior	0	0	1	-1	0	-1	0	Да
17	17	Ипат Артемьевич …	Lead	1	10	3	3	1	3	1	Нет
18	18	Власов Аристарх …	Junior	0	0	2	-1	0	-1	0	Нет
19	19	Арефий Ануфрие…	Junior	1	10	4	1	1	1	1	Нет
20	20	Ангелина Эльдар…	Middle	0	0	2	-1	0	-1	0	Нет
21	21	Воронцова Регина…	Senior	1	10	1	2	1	2	1	Нет
22	22	Ефремов Феоктис…	Senior	1	10	4	2	1	2	1	Нет
23	23	Щукин Тихон Еф…	Junior	0	0	4	-1	0	-1	0	Нет
24	24	Бобров Эрнест Гл…	Senior	2	20	2	6	2	1	1	Да
25	25	Мамонтов Владис…	Middle	1	10	3	2	1	2	1	Нет
26	26	Фаина Тимуровна…	Lead	1	10	2	3	1	3	1	Да
27	27	Надежда Яковлев…	Senior	0	0	3	-1	0	-1	0	Да
28	28	Филатов Велимир…	Senior	0	0	1	-1	0	-1	0	Нет
29	29	Клавдий Арсенье…	Lead	0	0	2	-1	0	-1	0	Нет
30	30	Иванна Антоновн…	Senior	0	0	2	-1	0	-1	0	Нет
31	31	Поликарп Аароно…	Senior	1	20	2	3	2	4	1	Нет
32	32	Осип Зиновьевич …	Senior	0	0	3	-1	0	-1	0	Нет
33	33	Смирнова Клавди…	Middle	0	0	2	-1	0	-1	0	Да
34	34	Глафира Артемов…	Middle	0	0	2	-1	0	-1	0	Нет

Запрос 3. Пересечения курсов в рамках междисциплинарных программ (матрица N×N)

Строим матрицу пересечений курсов: на пересечении (A,B) стоит флаг, если курсы A и B входят в одну программу.

Логика:

1. Подключается расширение tablefunc для использования crosstab.
2. Внутри pairs таблица program_course самосоединяется по program_id, чтобы получить пары курсов, которые входят в одну программу.
3. Результат pairs отдаётся в crosstab, где:
   - ❿ row_course — курс строки,
   - ❿ col_course — курс столбца,
   - ❿ flag — значение пересечения (1).
4. Второй запрос внутри crosstab задаёт фиксированный список колонок (все course_id, которые входят в программы).
5. Внешний SELECT заменяет NULL на 0 через COALESCE, получая итоговую матрицу 0/1.

Реузультат:

	row_course	c_1	c_2	c_3	c_4	c_10	c_11	c_13	c_14	c_15	c_16	c_17	c_18	c_19	c_20	c_21	c_22	c_24
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
5	10	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	11	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	13	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
9	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
10	16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
11	17	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
13	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
14	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
15	21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
16	22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
17	24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

Запрос 4. Отчёт о студентах (с оконной функцией ROWS BETWEEN)

Вывоим показатели по студентам: последний посещённый курс, покупки, успеваемость, оплаты, средняя оценка, наличие непройденных курсов.

Логика:

1. lessons связывает студента с занятиями его групп через student_group_enrollment ->schedule_item -> schedule_version.
2. В lessons считается last_course_id с помощью оконной функции LAST_VALUE(...) OVER (...) ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING: внутри каждого студента (PARTITION BY student_id) берётся последний курс в порядке (год, семестр, версия, день недели, пара).
3. last_course оставляет по студенту одну строку с найденным последним курсом.
4. pay, paid_courses, paid_agg собирают покупки студента: количество купленных курсов и общую сумму оплаченных курсов.
5. all_paid_flag проверяет, что у студента нет оплат со статусом отличным от PAID.
6. exam_per_course строит по каждому купленному курсу флаги “был ли экзамен” и “сдан ли курс”.
7. exam_agg агрегирует по студенту: сколько сдано, сколько не сдано, сколько куплено, сколько не начиналось (нет экзамена).
8. avg_grade считает среднюю оценку студента по всем его экзаменам.
9. Итоговый SELECT соединяет всё и выводит “Есть непройденные курсы”, если есть незавершённые курсы (не сдавал или не сдал).

Результат:

	ID студента	ФИО	Email	Телефон	Последний посещённый курс	Количество купленных курсов	% успешного завершения курсов	Сумма покупок	Все ли курсы оплачены	Средняя оценка	Есть непройденные кур
1	101	Лобанова Раиса Георгиевна	student1@mail.local	8 523 124 3292	Линейная алгебра для DS	4	100.00	38400.00	Да	80.00	Нет
2	102	Аюжела Вячеславовна Селиверстова	student2@mail.local	8 (799) 799-55-27	Линейная алгебра для DS	3	100.00	34400.00	Да	81.00	Нет
3	103	Зуев Лазарь Елизарович	student3@mail.local	80581477005	Продакт-менеджмент: основы	4	100.00	40000.00	Да	82.00	Нет
4	104	Аюжела Богдановна Горбачева	student4@mail.local	88679807935	Figma: компоненты и дизайн-системы	4	100.00	37400.00	Да	83.00	Нет
5	105	Овчинникова Виктория Аркадьевна	student5@mail.local	8 (151) 820-37-78	Figma: компоненты и дизайн-системы	4	100.00	38400.00	Да	84.00	Нет
6	106	Яковлева Майя Максимовна	student6@mail.local	+76659051518	Коммуникации в команде	4	100.00	30800.00	Да	85.00	Нет
7	107	Боброва Зоя Юльевна	student7@mail.local	+7 (519) 254-62-91	Продакт-менеджмент: основы	4	100.00	28400.00	Да	86.00	Нет
8	108	Назар Игнатович Авдеев	student8@mail.local	+7 (816) 850-54-23	Python: веб-разработка (FastAPI)	4	100.00	34400.00	Да	87.00	Нет
9	109	Святослав Георгиевич Цветков	student9@mail.local	+7 (214) 188-80-59	Python: веб-разработка (FastAPI)	4	100.00	38000.00	Да	88.00	Нет
10	110	Мельников Герасим Владиславович	student10@mail.local	+7 (927) 065-37-94	Figma: компоненты и дизайн-системы	4	100.00	28400.00	Да	89.00	Нет
11	111	Ноина Евгеньевна Лукина	student11@mail.local	+7 (473) 597-7468	ETL и пайплайны данных	4	100.00	28000.00	Да	90.00	Нет
12	112	Меркушева Галина Геннадьевна	student12@mail.local	82407581814	Figma: компоненты и дизайн-системы	4	100.00	32400.00	Да	91.00	Нет
13	113	Сорокин Ким Филимонович	student13@mail.local	8 (261) 375-0606	Визуализация данных	3	100.00	28000.00	Да	92.00	Нет
14	114	Фролова Мария Артемовна	student14@mail.local	8 305 152 2047	Линейная алгебра для DS	4	100.00	32400.00	Да	93.00	Нет
15	115	Кудрявцева Олимпиада Петровна	student15@mail.local	80104328986	ETL и пайплайны данных	4	100.00	32000.00	Да	94.00	Нет
16	116	Дмитриев Изот Ефимьевич	student16@mail.local	+7 036 971 17 98	Визуализация данных	4	100.00	36000.00	Да	95.00	Нет
17	117	Копылов Фирс Демидович	student17@mail.local	+7 (460) 953-96-21	Git и командная работа	4	100.00	22400.00	Да	96.00	Нет
18	118	Денисова Ангелина Станиславовна	student18@mail.local	8 (888) 067-0654	Python: веб-разработка (FastAPI)	4	100.00	28000.00	Да	97.00	Нет
19	119	Людмила Афанасьевна Коновалова	student19@mail.local	+7 (195) 205-8527	Коммуникации в команде	4	100.00	36000.00	Да	98.00	Нет
20	120	Ольга Геннадиевна Корнилова	student20@mail.local	+7 (170) 430-30-54	ETL и пайплайны данных	4	100.00	28000.00	Да	99.00	Нет
21	121	Авдеева София Руслановна	student21@mail.local	+70345054156	Figma: компоненты и дизайн-системы	3	100.00	32000.00	Да	100.00	Нет
22	122	Нинель Натановна Ширяева	student22@mail.local	+7 (775) 841-61-69	Figma: компоненты и дизайн-системы	4	100.00	28000.00	Да	79.33	Нет
23	123	г-жа Некрасова Кира Леонидовна	student23@mail.local	+7 154 479 62 75	Figma: компоненты и дизайн-системы	4	100.00	32400.00	Да	80.33	Нет
24	124	Милован Феодосьевич Егоров	student24@mail.local	+7 165 820 2970	Figma: компоненты и дизайн-системы	4	100.00	32400.00	Да	59.82	Нет
25	125	Фролов Михей Иосифович	student25@mail.local	8 909 275 57 19	Линейная алгебра для DS	4	100.00	34400.00	Да	60.82	Нет
26	126	Громов Никон Жанович	student26@mail.local	+73102786814	Figma: компоненты и дизайн-системы	4	100.00	26400.00	Да	61.82	Нет
27	127	Ноина Даниловна Костина	student27@mail.local	+77312172715	Figma: компоненты и дизайн-системы	4	100.00	34000.00	Да	62.82	Нет
28	128	Рогова Ангелина Тимуровна	student28@mail.local	8 (442) 258-3132	Figma: компоненты и дизайн-системы	4	100.00	26400.00	Да	63.82	Нет
29	129	Горшков Александр Иосифович	student29@mail.local	8 (957) 829-1146	Figma: компоненты и дизайн-системы	4	100.00	30400.00	Да	65.67	Нет
30	130	тов. Назарова Надежда Наумовна	student30@mail.local	81251778528	Figma: компоненты и дизайн-системы	4	100.00	30000.00	Да	66.67	Нет
31	131	Королева Василиса Оскаровна	student31@mail.local	8 (018) 242-2535	Figma: компоненты и дизайн-системы	4	100.00	34400.00	Да	65.80	Нет

Запрос 5. Ознакомление преподавателей с расписанием

Выводим преподавателей, которые не ознакомлены с расписанием, и показать: сколько “проблемных” элементов, какие курсы, процент.

Логика:

1. active_ver выбирает активную версию расписания.
2. teacher_courses_in_schedule собирает список уникальных (преподаватель, курс) из schedule_item активной версии.
3. total_per_teacher считает, сколько всего курсов у преподавателя в активной версии (база для процента).
4. ack берёт статусы ознакомления из schedule_ack для активной версии.
5. not_ack_courses делает LEFT JOIN на ack:
   - если записи нет (IS NULL) или статус не SEEN/APPROVED, курс считается “без ознакомления”.
6. not_ack_agg агрегирует по преподавателю:
   - количество таких курсов,
   - список названий курсов через STRING_AGG.
7. Итоговый SELECT выводит преподавателей с количеством неознакомленных и процентом относительно общего числа курсов в расписании.

Результат:

	Teacher ID	ФИО	Квалификация	Количество расписаний без ознаком	Курсы без ознакомления	% неознакомленных расписаний
1	5	Марина Игоревна Панова	Lead	1	Коммуникации в команде	100.00
2	9	тов. Лыткина Таисия Андреевна	Senior	1	Git и командная работа	100.00
3	12	Василиса Руслановна Блохина	Lead	1	Figma: компоненты и дизайн-системы	100.00
4	17	Ипат Артемьевич Зуев	Lead	1	Figma: компоненты и дизайн-системы	100.00
5	31	Поликарп Аронович Галкин	Senior	1	Figma: компоненты и дизайн-системы	100.00